Séance 3 : Comprendre les boucles en Python

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire des **boucles** en Python.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- comprendre qu'une boucle répète une action ;
- lire une boucle for simple ;
- lire une boucle while simple ;
- suivre la valeur d'une variable au fil des tours.

---

1. À retenir

Une boucle

Une boucle sert à **répéter** un bloc d'instructions.

La boucle for

On l'utilise quand on sait combien de fois on veut répéter.

Exemple :

```
for i in range(3):
    print("bonjour")
```

Ce programme affiche bonjour 3 fois.

La boucle while

On l'utilise quand on veut répéter **tant qu'une condition est vraie**.

Exemple :

```
x = 0
while x < 3:
    print(x)
    x = x + 1
```

Idée importante

Dans une boucle, il faut regarder :

- ce qui se répète ;
- ce qui change.

2. Méthode

Pour lire une boucle :

1. je repère combien de fois elle tourne, ou la condition ;
2. je regarde ce qui est répété ;
3. je suis les variables à chaque tour ;
4. je note la valeur finale ;
5. je regarde ce qui s'affiche.

3. Exemple guidé

On considère le programme suivant :

```
for i in range(4):
    print(i)
```

Compléter le tableau :

Tour	Valeur de i	Affichage
1		
2		
3		
4		

Questions

1. Combien de fois la boucle tourne-t-elle ?
   .....
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....
   .....
   .....
   .....

4. Exercices

Exercice 1

```
for i in range(5):
    print("NSI")
```

1. Combien de fois le mot NSI est-il affiché ?
   .....
2. Que fait ce programme ?
   .....

Exercice 2

```
for i in range(3):
   print(i)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?
.....
.....
.....

Exercice 3

```
x = 1
for i in range(4):
   x = x + 1
print(x)
```

1. Quelle est la valeur initiale de x ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de x ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

Exercice 4

```
x = 10
for i in range(2):
   x = x - 3
print(x)
```

1. Combien de fois enlève-t-on 3 à x ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de x ?
   .....

---

5. Tableau de trace

Exercice 5

```
x = 0
for i in range(3):
   x = x + 2
print(x)
```

Compléter :

Étape	Valeur de i	Valeur de x
Avant la boucle		
Tour 1		
Tour 2		
Tour 3		
Après la boucle		

Questions

1. Combien de fois ajoute-t-on 2 à x ?
   .....
2. Quelle est la valeur finale de x ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

6. Découverte de while

On considère le programme suivant :

```
x = 0
while x < 3:
   print(x)
   x = x + 1
```

Exercice 6

1. Quelle est la condition ?
   .....
2. Quelle est la valeur de x au début ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....
   .....
   .....

4. Pourquoi la boucle s’arrête-t-elle ?
   .....
   .....

---

7. Petit exercice type bac

On considère le programme suivant :

```
s = 0
for i in range(4):
   s = s + 3
print(s)
```

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de s ?
   .....
2. Combien de fois la boucle est-elle exécutée ?
   .....
3. Quelle valeur prend s après le premier tour ?
   .....
4. Quelle valeur prend s après le deuxième tour ?
   .....
5. Quelle est la valeur finale de s ?
   .....
6. Qu’est-ce qui s’affiche ?
   .....
7. Expliquer en une phrase ce que fait ce programme.
   .....
   .....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

```
for i in range(3):
   print("ok")
```

Le programme affiche ok trois fois.
Vrai / Faux

---

b)

```
x = 0
for i in range(2):
    x = x + 5
```

À la fin, x vaut 10.
Vrai / Faux

---

c)

```
x = 0
while x < 3:
    x = x + 1
```

La boucle peut s'arrêter.
Vrai / Faux

---

d)

```
x = 0
while x < 3:
    print(x)
```

Cette boucle s'arrête normalement.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une boucle sert à
   .....
2. Une boucle for permet de
   .....
3. Une boucle while continue tant que
   .....
4. Dans une boucle, il faut surveiller
   .....
5. Une erreur fréquente est
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

Tour	Valeur de i	Affichage
1	0	0
2	1	1
3	2	2
4	3	3

1. La boucle tourne 4 fois.
2. Affichage :

- 0
- 1
- 2
- 3

Exercice 1

1. 5 fois
2. Il affiche NSI 5 fois.

Exercice 2

Affichage :

- 0
- 1
- 2

Exercice 3

1. x = 1
2. x = 5
3. Affichage : 5

Exercice 4

1. 2 fois
2. x = 4

Exercice 5

Étape	Valeur de i	Valeur de x
Avant la boucle		0
Tour 1	0	2
Tour 2	1	4
Tour 3	2	6
Après la boucle		6

1. 3 fois
2. x = 6
3. Affichage : 6

Exercice 6

1. La condition est x < 3
2. Au début, x = 0
3. Affichage :

- 0
- 1
- 2

4. La boucle s'arrête quand x vaut 3, donc la condition devient fausse.

Petit exercice type bac

1. s = 0
2. 4 fois
3. 3
4. 6
5. 12
6. 12
7. Ce programme ajoute 3 quatre fois à la variable s, puis affiche le résultat.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Vrai**
c) **Vrai**
d) **Faux**

Bilan possible

1. Une boucle sert à répéter des instructions.
2. Une boucle for permet de répéter un nombre de fois connu.
3. Une boucle while continue tant que la condition est vraie.
4. Dans une boucle, il faut surveiller les variables qui changent.
5. Une erreur fréquente est d'oublier la mise à jour dans une boucle while.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
x = 2
for i in range(3):
   x = x + 4
print(x)
```

1. Quelle est la valeur finale de x ?
2. Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 2

```
for i in range(4):
   print("python")
```

Combien de fois le mot python est-il affiché ?

Exercice 3

```
x = 1
while x < 4:
   print(x)
   x = x + 1
```

1. Qu'est-ce qui s'affiche ?
2. Pourquoi la boucle s'arrête-t-elle ?